

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A P1 DE MA311, 1S2022

PED Responsável: Marcelo Miranda (@matcelomiranda) (m192298@dac.unicamp.br)

Os exercícios abaixo foram extraídos de P1s de semestres anteriores do curso de MA311 da Unicamp. As provas completas e os seus respectivos gabaritos podem ser encontrados pelos seguintes links:

Provas 2020:

<http://www2.ime.unicamp.br/ma311/provas-anteriores>

Provas 2019:

<http://www2.ime.unicamp.br/~msantos/disciplinas/ma311/provas-e-gabaritos-com-pontuacao>

Prova 2017 Tarde:

<https://www.ime.unicamp.br/~msantos/prova1-gabarito-MA311-2017s1.pdf>

Prova 2012 Noite:

<https://www.ime.unicamp.br/~msantos/gabarito-p1-calc3-2012s1.pdf>

1. (1S2019, Tarde) Considere o problema de valor inicial (PVI)

$$(y + 6xy^2) dx + (5y - x + y^2 \sin y) dy = 0; \quad y(0) = \frac{\pi}{2}.$$

- a) Encontre um fator integrante que torna a equação do PVI acima exata.
- b) Encontre a solução do PVI, dada de forma implícita.

2. (1S2019, Manhã) Resolva a equação

$$x + ye^{2xy} + xe^{2xy} \frac{dy}{dx} = 0.$$

3. (1S2020, Noite) Dada a seguinte EDO linear não-homogênea, encontre a solução complementar da equação característica associada. Em seguida, encontre a solução particular da equação diferencial pelo método de **coeficientes indeterminados**.

$$y^{(4)} - 4y'' = xe^x + x^2.$$

4. (1S2012, Noite) Dada a EDO

$$\frac{1}{2}y^{(4)} + y^{(3)} + y^{(2)} = e^{-x} \cos x + 3x,$$

- a) Resolva a equação homogênea associada.
- b) Usando o método de coeficientes indeterminados, apresente e justifique a forma da solução particular. **Não** calcule os coeficientes!

5. (2S2019, Manhã) Dada a seguinte EDO linear não-homogênea, encontre a solução complementar da equação homogênea associada $y_c(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) + c_3(x)y_3(x)$.

Em seguida, encontre a solução particular $y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) + u_3(x)y_3(x)$ da equação diferencial pelo método da variação de parâmetros.

$$y^{(3)} + y' = \tan x.$$

Não utilize fórmulas prontas, mas mostre como se chega à solução da EDO acima usando a Regra de Cramer para o sistema

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 + u_3' y_3 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' + u_3' y_3' = 0 \\ u_1' y_1'' + u_2' y_2'' + u_3' y_3'' = f(x) \end{cases}.$$

6. (1S2017, Tarde)

a) Resolva a equação de Euler abaixo:

$$4x^2 y'' - 4xy' + 3y = 0, \quad x > 0.$$

b) Resolva a equação não-homogênea abaixo via variação de parâmetros (Observação: a homogênea associada está no item a)).

$$4x^2 y'' - 4xy' + 3y = 8x^{4/3}, \quad x > 0.$$

7. (1S2020, Noite) Resolva a equação diferencial

$$tx'' + (3t - 1)x' + 3x = 0; \quad x(0) = 0$$

usando transformadas de Laplace. Justifique todas as propriedades da tabela de transformadas de Laplace usadas.

8. (1S2019, Manhã) Encontre, via **transformada de Laplace**, uma função $y = y(t)$ tal que

$$y' + 4y + 5 \int_0^t y(\tau) d\tau = e^{-t}; \quad y(0) = 0.$$

9. (1S2020, Manhã) Resolva o seguinte problema de valor inicial por **transformada de Laplace**. Indique sempre a propriedade da tabela de transformadas de Laplace sendo utilizada em cada passo.

$$y'' + 2y' + y = f(t); \quad y(0) = 0, y'(0) = 0,$$

$$\text{em que } f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 3 \\ 1, & t \geq 3 \end{cases}.$$

10. (1S2020, Noite) Resolva o seguinte problema de valor inicial por **transformadas de Laplace**. Indique sempre a propriedade da tabela de **transformadas de Laplace** sendo utilizada em cada passo.

$$2y'' + 4y' + 10y = (\cos t)\delta(t - 2); \quad y(0) = 4, y'(0) = 5.$$